Guia de Defesa do TCC

- Guia de Defesa do TCC
  - Monitoramento e Previsão de Consumo Energético Residencial com Internet das Coisas e Aprendizado de Máquina em Nuvem
- PARTE 1 — OS PONTOS FRÁGEIS DO TRABALHO
  - 1.1 A escala reduzida da medição
  - 1.2 Potência aparente em vez de potência ativa
  - 1.3 Modelos treinados sobre base pública, não sobre dados próprios
  - 1.4 A resolução do sensor
  - 1.5 A escolha de não usar aprendizado profundo
  - 1.6 O uso de ferramentas de IA generativa na elaboração
- PARTE 2 — PERGUNTAS PROVÁVEIS DA BANCA
  - Sobre o tema e o escopo
  - Sobre o hardware
  - Sobre a nuvem e a arquitetura
  - Sobre o banco de dados
  - Sobre a inteligência artificial
  - Sobre resultados e validação
  - Perguntas difíceis
- PARTE 3 — ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO
  - Sobre a demonstração
  - Três frases para memorizar
  - Se você não souber responder

Guia de Defesa do TCC

Monitoramento e Previsão de Consumo Energético Residencial com Internet das Coisas e Aprendizado de Máquina em Nuvem

Universidade Paulista – UNIP | Ciência da Computação

Documento de preparação para a banca. Reúne os pontos frágeis identificados durante o desenvolvimento, as perguntas prováveis e as respostas preparadas.

PARTE 1 — OS PONTOS FRÁGEIS DO TRABALHO

Estas são as questões que surgiram durante o desenvolvimento e que representam risco real de questionamento. Cada uma tem uma resposta preparada. Conheça todas antes da apresentação: uma pergunta esperada respondida com firmeza vale mais do que dez respostas improvisadas.

1.1 A escala reduzida da medição

O risco: o trabalho se propõe a monitorar consumo residencial, mas instrumenta um circuito derivado, não o quadro geral da casa.

Por que não é um problema: o sensor, a técnica de instalação, o firmware, a arquitetura e o modelo de dados são exatamente os mesmos que seriam empregados na medição do condutor de entrada. A única diferença é a magnitude da corrente. A transposição não exige reprojeto de nenhuma camada do sistema, apenas o reposicionamento físico do transformador de corrente — operação que demanda acesso ao quadro de distribuição e, por isso, acompanhamento de profissional habilitado.

Como responder: “A instrumentação foi aplicada a um circuito derivado da unidade consumidora por delimitação de escopo. O sensor e o método são idênticos aos da medição do circuito geral; muda apenas a magnitude da corrente. Isso está declarado na seção 9.8 e registrado como desdobramento na seção 11.”

1.2 Potência aparente em vez de potência ativa

O risco: o sensor mede apenas corrente. A potência é estimada assumindo tensão nominal constante, o que produz potência aparente e não a potência ativa faturada.

Por que não é um problema: a limitação é conhecida, foi declarada e — o que é mais importante — foi **quantificada**. O Quadro 15 apresenta o desvio medido para cada tipo de carga, obtido por comparação com o fator de potência indicado pelo instrumento de referência.

Como responder: "O sistema fornece potência aparente. Em vez de apenas declarar essa limitação, nós a medimos: o Quadro 15 mostra o desvio para cada carga. Em cargas resistivas o desvio é mínimo; em cargas com motor e fontes chaveadas ele cresce proporcionalmente ao fator de potência. A correção exigiria um sensor de tensão isolado, registrado como trabalho futuro."

1.3 Modelos treinados sobre base pública, não sobre dados próprios

O risco: parece que os dados do protótipo não foram usados para o que interessa.

Por que não é um problema: é uma decisão metodológica explícita e justificada. A captura confiável de sazonalidade semanal exige série contínua de várias semanas, prazo que compete diretamente com o desenvolvimento do sistema. Treinar modelos sobre série própria de extensão insuficiente e reportar métricas sem validade estatística seria pior do que separar as frentes. A base pública é referenciada, amplamente utilizada na literatura e residencial unifamiliar, análoga ao objeto do sistema.

Como responder: "O experimento tem duas frentes. A primeira valida a cadeia de instrumentação com dados próprios e responde às hipóteses H1 e H2. A segunda valida a capacidade preditiva sobre base pública com extensão temporal suficiente, e responde à H3. Reconhecer essa separação foi decisão deliberada, descrita na seção 3.2. A alternativa seria reportar métricas sem validade estatística."

1.4 A resolução do sensor

O risco: um sensor de 30 A medindo correntes abaixo de 2 A opera em uma fração mínima de sua faixa.

Como foi tratado: pela técnica de espiras múltiplas. O condutor atravessa a janela do sensor três vezes, o que triplica a corrente percebida e, portanto, a resolução. O firmware divide o valor lido pelo número de espiras.

Como responder: "É uma limitação real de resolução, e por isso adotamos a técnica de espiras múltiplas: três voltas do condutor na janela do transformador triplicam a resolução efetiva, e o firmware compensa dividindo pelo número de espiras. O número de espiras está registrado como parâmetro do experimento."

1.5 A escolha de não usar aprendizado profundo

O risco: a banca pode considerar que Random Forest é pouco ambicioso para um TCC de Ciência da Computação.

Por que não é um problema: a literatura recente registra que métodos baseados em árvores frequentemente igualam ou superam arquiteturas profundas em séries de extensão moderada, com custo computacional muito inferior. Além disso, o trabalho compara três modelos e inclui baseline explícito, o que a maioria dos trabalhos não faz.

Como responder: "A escolha foi deliberada. Séries residenciais desta extensão não favorecem arquiteturas profundas, e a literatura registra que métodos baseados em árvores são competitivos nesse regime. Mais relevante que a sofisticação do modelo é o rigor da comparação: incluímos um baseline de persistência sazonal, sem o qual não seria possível afirmar que o modelo agrega valor."

1.6 O uso de ferramentas de IA generativa na elaboração

O risco: questionamento sobre autoria.

Como foi tratado: declaração formal em página pré-textual, em conformidade com a Portaria CNPq nº 2.664/2026, especificando ferramenta, fase e finalidade de cada uso.

Como responder: "O uso está declarado na página pré-textual, conforme exige a Portaria CNPq nº 2.664/2026. Todas as referências foram conferidas nas fontes originais por nós, todos os dados foram medidos por nós, e todo o código foi compilado e validado por nós. A responsabilidade pelo conteúdo é integralmente nossa."

PARTE 2 — PERGUNTAS PROVÁVEIS DA BANCA

Sobre o tema e o escopo

“Por que vocês mudaram de tema no meio do curso?” O tema anterior envolvia gerenciamento de energia em microgrid, o que exige atuação sobre o fluxo elétrico e está sujeito a requisitos normativos de geração distribuída, além de risco elétrico incompatível com um trabalho de graduação. O tema atual preserva as mesmas tecnologias-chave, mas desloca o problema de atuação para observação e inferência, o que o torna executável com rigor no prazo disponível.

“Isso é um projeto de Cidades Inteligentes mesmo, ou vocês forçaram o enquadramento?” O setor residencial responde por cerca de 30% do consumo de eletricidade no país e concentra o maior número de unidades consumidoras. Não existe política de eficiência energética urbana em escala sem medição granular na ponta. A residência é a menor célula da rede urbana, e o comportamento agregado dela determina o perfil de carga da cidade.

“Qual é a contribuição original do trabalho?” Três lacunas identificadas na literatura: a maioria dos trabalhos documenta apenas uma etapa da cadeia, raramente inclui baseline de comparação, e frequentemente omite a camada de infraestrutura. Este trabalho documenta a cadeia completa, adota baseline explícito e especifica integralmente a nuvem, incluindo custos.

Sobre o hardware

“Por que ESP32 e não Arduino ou Raspberry Pi?” O Quadro 1 traz o comparativo completo. Em resumo: o Arduino Uno não tem rádio nativo e possui 2 kB de RAM, insuficientes para pilha TLS e buffer; o Raspberry Pi custa cerca de dez vezes mais, consome muito para operação permanente e roda sistema operacional completo, o que introduz risco de corrupção de cartão em operação contínua. O ESP32 integra Wi-Fi, dois núcleos e memória suficiente por cerca de sessenta reais.

“Por que esse sensor e não um medidor comercial?” O Quadro 2 traz o comparativo. O SCT-013 mede por indução, envolvendo o condutor sem romper o isolamento — não há contato elétrico com a rede em nenhum momento. Alternativas como o PZEM-004T exigem ligação galvânica aos condutores de fase e neutro, o que contraria a exigência de não intervenção em circuito energizado.

“Vocês mexeram na instalação elétrica da casa?” Não. O cabo de alimentação do circuito é do tipo paralelo, com dois condutores unidos por uma membrana plástica. Separamos essa membrana manualmente, o que individualiza os condutores mantendo o isolamento de ambos intacto. O sensor foi fechado em torno de um deles. Não houve corte, decapagem, emenda ou exposição de material condutor.

“Por que o sensor precisa envolver só um fio?” Porque em um cabo com os dois condutores, a corrente vai por um e retorna pelo outro. Os campos magnéticos se cancelam e a saída do transformador é nula. A documentação do OpenEnergyMonitor registra explicitamente essa condição.

“E se o sensor estiver descalibrado?” A calibração foi feita contra um instrumento de referência comercial, com carga de potência conhecida, e o procedimento está descrito na seção 9.3. O Quadro 14 apresenta o erro residual medido. Reconhecemos que o instrumento de referência não possui calibração laboratorial rastreável, e isso está declarado nas limitações.

Sobre a nuvem e a arquitetura

“Por que MQTT e não HTTP?” O cabeçalho do MQTT é muito menor, o que reduz consumo de banda e de energia em dispositivos de recurso restrito. O modelo de publicação e assinatura desacopla produtores de consumidores, permitindo acrescentar novos consumidores sem alterar o firmware. É o padrão OASIS para IoT.

“Por que QoS 1 e não QoS 2?” O QoS 1 garante entrega ao menos uma vez, admitindo duplicidade. Tratamos a duplicidade no banco, com restrição de unicidade sobre dispositivo e instante, o que torna a inserção idempotente. O QoS 2 imporia custo adicional de rede e processamento desproporcional ao benefício.

“Quanto custa manter esse sistema no ar?” A arquitetura opera integralmente em camadas gratuitas dos provedores selecionados, conforme o Quadro 10. Escolhemos serviços gerenciados em vez de máquina virtual própria para eliminar a responsabilidade por correções de segurança e cópias de segurança.

“O que acontece se cair a internet?” O dispositivo mantém buffer local e rotina de reconexão automática. Ao restabelecer o enlace, retransmite as leituras retidas. Como o registro temporal é atribuído no próprio dispositivo, e não na recepção pelo servidor, a série não é corrompida nos períodos de falha. Esse comportamento é verificado pelo caso de teste CT08.

“Por que o timestamp é gerado no dispositivo?” Justamente por causa do buffer. Se a marcação ocorresse na recepção, as mensagens retidas durante uma queda seriam registradas com horário incorreto, corrompendo a série exatamente nos períodos de falha.

Sobre o banco de dados

“Por que relacional e não NoSQL?” Os dados têm estrutura estável e conhecida a priori, relacionamentos bem definidos e requisito de integridade referencial: uma leitura não deve existir sem dispositivo, uma previsão não deve existir sem o modelo que a produziu. Sistemas relacionais atendem a isso nativamente por restrições declarativas.

“Por que duas tabelas para consumo, bruto e horário?” A tabela bruta preserva o dado na resolução original, garantindo auditabilidade e permitindo reprocessamento sob outros critérios. A tabela agregada é a que alimenta os modelos, e sua cardinalidade é cerca de setecentas vezes menor. Sem essa separação, cada treinamento exigiria varredura completa da série bruta.

“Para que serve a tabela de modelos treinados?” Ela versiona os modelos e armazena as métricas de cada versão, permitindo comparação histórica e reversão imediata em caso de degradação após um retreinamento. Combinada com a tabela de previsões, permite ainda confrontar previsto e observado a posteriori, em condição real de operação.

Sobre a inteligência artificial

“Qual algoritmo vocês usaram e por quê?” Três: um baseline de persistência sazonal, uma regressão Ridge e um Random Forest. O baseline existe para dar significado às métricas dos demais. A Ridge foi escolhida em vez de mínimos quadrados ordinários pela alta correlação entre os atributos de defasagem. O Random Forest captura não linearidades sem especificação prévia da forma funcional, é robusto a valores atípicos e fornece importância de atributos.

“Como vocês garantiram que não houve vazamento de dados?” A partição respeitou estritamente a ordem cronológica: 70% para treino, 15% para validação e 15% para teste, sem embaralhamento. A normalização foi ajustada exclusivamente sobre o conjunto de treino. O caso de teste CT12 audita essa condição. Esse é o erro mais comum em trabalhos de séries temporais, e a literatura o registra explicitamente.

“Por que três métricas e não uma?” Elas expressam aspectos distintos do erro. O MAE dá a magnitude típica na unidade física. O RMSE penaliza erros severos desproporcionalmente. O MAPE é adimensional e permite comparação relativa, mas fica instável quando os valores se aproximam de zero — condição que ocorre em séries residenciais em períodos de consumo mínimo.

“O modelo de vocês é melhor que o quê?” Que o baseline de persistência sazonal, que prevê para cada hora o valor observado na mesma hora do dia anterior. É um método trivial e surpreendentemente difícil de superar. O Quadro 16 traz a comparação. Sem esse confronto, não seria possível afirmar que os modelos agregam valor.

“Se o baseline vencesse, o trabalho estaria perdido?” Não. Seria um resultado legítimo e reportável, indicando que a série tem forte componente de persistência e que a complexidade adicional não se justifica naquele regime. O que comprometeria o trabalho seria omitir a comparação.

Sobre resultados e validação

“Quanto tempo de dados vocês coletaram?” [PREENCHER com o período real, número de leituras e percentual de completude da série.]

“Qual foi o erro de medição?” [PREENCHER com o erro relativo do Quadro 14.]

“Como vocês sabem que o sistema funciona?” Pela matriz de quinze casos de teste da seção 8, cobrindo unidade, integração, sistema, aceitação e camada preditiva, com critério de aceitação definido antes da execução e resultado registrado após.

Perguntas difíceis

“Isso já não existe no mercado?” Existem medidores comerciais com aplicativo próprio. A diferença é que este trabalho documenta e controla toda a cadeia: o firmware, o protocolo, o banco, os modelos e a interface são abertos e auditáveis, e o dado permanece sob controle do usuário. Um produto fechado não permite reproduzir o experimento nem verificar como a previsão é calculada.

“Qual o impacto prático disso?” A informação granular de consumo é reconhecida como instrumento de mudança de comportamento. Conhecer o custo em tempo real de manter um equipamento ligado altera a decisão do usuário. O efeito agregado dessa mudança contribui para redução de demanda em horários críticos.

“Vocês testaram com quantas residências?” Uma. É limitação declarada na seção 9.8 e impede generalização estatística para outros perfis de domicílio. A ampliação da amostra está registrada como trabalho futuro.

“O que vocês fariam diferente se recomeçassem?” Começaríamos a coleta de dados antes de desenvolver a interface. O tempo de calendário é o único recurso que não se recupera com esforço adicional, e subestimamos isso no planejamento inicial.

PARTE 3 — ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO

Duração de referência: 20 minutos.

Tempo	Conteúdo
2 min	Contexto: consumo residencial, opacidade do medidor convencional, oportunidade
2 min	Problema de pesquisa e objetivos
3 min	Fundamentação: IoT, previsão de carga, lacunas identificadas
3 min	Arquitetura: as cinco camadas, com a Figura 4 na tela
3 min	**Demonstração ao vivo**
4 min	Resultados: exatidão da medição, comparação de modelos, fator de potência
2 min	Conclusões, limitações e trabalhos futuros
1 min	Encerramento

Sobre a demonstração

É o momento mais importante da apresentação. Deixe o sistema coletando e o painel aberto **antes** de começar a falar. No momento da demonstração, ligue uma carga e mostre a linha do gráfico subindo na tela.

Cuidados: teste a rede do local antes; tenha um vídeo curto da demonstração gravado como plano B; e tenha capturas de tela impressas caso tudo falhe. Nunca dependa exclusivamente da internet do auditório.

Três frases para memorizar

Sobre o método: *"O sensor envolve o condutor sem romper o isolamento — não há contato elétrico com a rede em nenhum momento."*

Sobre a escala: *"O sensor e a técnica são os mesmos da medição do quadro geral; muda apenas a magnitude da corrente."*

Sobre o rigor: *"Incluímos um baseline de comparação porque, sem ele, não é possível afirmar que o modelo agrega valor."*

Se você não souber responder

Diga que não sabe. A frase é: *"Não avaliamos esse aspecto no trabalho. É uma observação pertinente e se enquadraria como desdobramento."*

Banca não espera onisciência. Espera honestidade e domínio do que foi feito. Inventar resposta é o pior caminho, porque um membro da banca que perguntou sobre um tema provavelmente domina esse tema.